

1. Найти и построить область определения сложной функции:

1) $z = \sqrt{\ln(2 - x - y)}$

7) $z = \arcsin(1 - x^2 - y^2)$

2) $z = \arccos(2x - y)$

8) $z = \ln \frac{x^2 + y^2}{x - y}$

3) $z = \arcsin \frac{x^2}{y}$

9) $z = \arcsin 3xy$

4) $z = \sqrt{\sqrt{y} - x + 2}$

10) $z = \ln(-x - y)$

5) $z = \sqrt{\ln x + \ln y}$

11) $z = \sqrt{x + \sqrt{y + 1}}$

6) $z = \ln(y - \ln x)$

12) $z = \ln(y^2 - 2x)$

2. Исследуйте на непрерывность: найдите точки разрыва и укажите точки устранимого разрыва функции двух переменных:

1) $z = \frac{xy - 2x - y + 2}{x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5}$

7) $z = \frac{x^2 y}{x^4 + y^4}$

2) $z = \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

8) $z = \frac{\sin^2 x \sin y}{\sin^4 x + \sin^2 y}$

3) $z = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x + y}, & x + y \neq 0 \\ 3, & x + y = 0 \end{cases}$

9) $z = \frac{x^2}{x^2 + y^2}$

4) $z = \frac{1}{\sin^2 x + \sin^2 y}$

10) $z = \ln(1 - x^2 - y^2)$

5) $z = \begin{cases} x \sin(\frac{1}{y}), & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$

11) $z = \frac{1}{\sin^2 \pi x + \sin^2 \pi y}$

6) $z = x \sin \frac{y^2}{x^2 + y^2}$

12) $z = \frac{x^3 - 3xy^2}{x^2 + y^2}$

3. Для неявно заданной функции записать многочлен Тейлора 2 порядка по степеням $(x - x_0)$, $(y - y_0)$:

1) $\ln(z - x) + y + z = 0$
 $M_0(1; -2; 2)$

3) $x^2 - y^2 + 2z^2 - 3xyz + y - z + 2 = 0$
 $M_0(2; 1; 2)$

2) $2 - x - xy + yz - \ln(x + z) = 0$
 $M_0(0; -2; 1)$

4) $\sin(x + z) + \cos(y - z) = 1$
 $M_0\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{12}\right)$

$$5) \quad x^2 + y^2 + z^2 = 42 \\ M_0(1; 4; 5)$$

$$6) \quad x^3 + z^3 - 6xz = y^3 \\ M_0(2; 2; 0)$$

$$7) \quad z^3 - 2xz - 2y = 0 \\ M_0(3; -2; 2)$$

$$8) \quad x + y + z - 1 = 2 \ln z \\ M_0(2; -2; 1)$$

$$9) \quad 2x^2 + 2y^2 + z^2 - 8xz - z + 8 = 0 \\ M_0(2; 0; 1)$$

$$10) \quad 3(x^2 + y^2 + z^2) - 2(xy + yz + xz) = 35 \\ M_0(3; 4; 2)$$

$$11) \quad \frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y} + 1 \\ M_0(1; 1; 1)$$

$$12) \quad z^3 + 3xyz + 4 = 0 \\ M_0(1; 1; -1)$$

4. Найдите угол между градиентами функций $u(x, y, z)$ и $v(x, y, z)$ в точке M_0 .

$$1) \quad v = x^2 + 9y^2 + 6z^2 \\ u = \frac{1}{xyz}, \quad M_0 \left(1, \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

$$7) \quad v = x^2 - y^2 + 3z^2 \\ u = \frac{yz^2}{x}, \quad M_0 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

$$2) \quad v = \sqrt{2}x^2 - \frac{3}{\sqrt{2}}y^2 - 6\sqrt{2}z^2, \\ u = \frac{1}{xy^2z}, \quad M_0 \left(1, \frac{2}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

$$8) \quad v = 6\sqrt{6}x^3 - 6\sqrt{6}y^3 + 2z^3 \\ u = \frac{y}{xz^2}, \quad M_0 \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, 1 \right)$$

$$3) \quad v = 9\sqrt{2}x^3 - \frac{y^3}{2\sqrt{2}} - \frac{4z^3}{\sqrt{3}}, \\ u = \frac{xy^2}{z^3}, \quad M_0 \left(\frac{1}{3}, 2, \sqrt{\frac{3}{2}} \right)$$

$$9) \quad v = \frac{1}{\sqrt{2}x} - \frac{2\sqrt{2}}{y} - \frac{3\sqrt{3}}{2z} \\ u = \frac{y^2z^3}{x}, \quad M_0 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$4) \quad v = \frac{3}{2}x^2 + 3y^2 - 2z^2, \\ u = x^2yz^3, \quad M_0 \left(2; \frac{1}{3}; \sqrt{\frac{3}{2}} \right)$$

$$10) \quad v = \frac{6}{x} + \frac{2}{y} - \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}z} \\ u = \frac{y^2z^3}{x^2}, \quad M_0 \left(\sqrt{2}; \sqrt{2}; \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$5) \quad v = \frac{x^3}{\sqrt{2}} - \frac{y^3}{\sqrt{2}} + \frac{8z^3}{\sqrt{3}} \\ u = \frac{x^2}{y^2z^3}, \quad M_0 \left(\sqrt{2}; \sqrt{2}; \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$11) \quad v = -\frac{\sqrt{6}}{2x} + \frac{\sqrt{6}}{2y} - \frac{2}{3z} \\ u = \frac{x}{yz^2}, \quad M_0 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

$$6) \quad v = \frac{3x^2}{\sqrt{2}} - \frac{y^2}{\sqrt{2}} + \sqrt{2}z^2 \\ u = \frac{z^2}{x^2y^2}, \quad M_0 \left(\frac{2}{3}; 2; \sqrt{\frac{2}{3}} \right)$$

$$12) \quad v = \sqrt{2}x^2 - \frac{3}{\sqrt{2}}y^2 - 6\sqrt{2}z^2 \\ u = xy^2z, \quad M_0 \left(1; \frac{2}{3}; \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

5. Заменяя приращение функции дифференциалом, приближённо вычислить:

- 1) $1.002 \cdot 2.003^2 \cdot 3.004^3$
 - 2) $1.04^{2.02}$
 - 3) $(1.03)^4 \cdot (0.98)^4$
 - 4) $\sin 32^\circ \cdot \cos 59^\circ$
 - 5) $\ln(\sqrt[3]{1.03} + \sqrt[4]{0.98} - 1)$
 - 6) $\sin 88^\circ \cdot \operatorname{tg} 46^\circ$
 - 7) Найти длину отрезка прямой $x = 2$, $y = 3$, заключенного между поверхностью $z = x^2 + y^2$ и её касательной плоскостью в точке $(1; 1.2)$
 - 8) Тело взвесили в воздухе $(4.1 \pm 0, 1 \text{ Н})$ и в воде $(1.8 \pm 0.2 \text{ Н})$. Найти плотность тела и указать погрешность подсчета.
 - 9) Радиус основания конуса равен $10.2 \pm 0.1 \text{ см}$, образующая равна $44.6 \pm 0, 1 \text{ см}$. Найти объём конуса и указать погрешность подсчета.
 - 10) Радиус шара $R = 20 \text{ см}$ увеличили на $\Delta R = 0.5 \text{ см}$. Найти приближенное изменение объема и площади поверхности.
 - 11) Доказать, что относительная погрешность произведения приближенно равна сумме относительных погрешностей сомножителей.
 - 12) Центральный угол сектора $\alpha = 30^\circ$ увеличился на $\Delta\alpha = 1^\circ$. Насколько следует уменьшить радиус сектора $R = 30 \text{ см}$, чтобы площадь сектора осталась без изменения?
-

6. Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области D , ограниченной заданными линиями:

- 1) $z = 4(x - y) - x^2 - y^2$
 $D : x + 2y = 4, x - 2y = 4, x = 0$
- 2) $z = x^3 + y^3 - 3xy$
 $D : x = 0, x = 2, y = -1, y = 2$
- 3) $z = x^2y(4 - x - y)$
 $D : x = 0, y = 0, y = 6 - x$
- 4) $z = x^2 + xy - 2$
 $D : y = 4x^2 - 4, y = 0$
- 5) $z = xy - 3x - 2y$
 $D : x = 0, x = 4, y = 0, y = 4$
- 6) $z = x^2 - 2xy + \frac{5}{2}y^2 - 2x$
 $D : x = 0, x = 2, y = 0, y = 2$
- 7) $z = 2x^2 + 2xy - \frac{1}{2}y^2 - 4x$
 $D : y = 2x, y = 2, x = 0$
- 8) $z = 3x^2 + 3y^2 - x - y + 1$
 $D : x = 5, y = 0, x - y - 1 = 0$
- 9) $z = x^2 - 2xy - y^2 + 4x + 1$
 $D : x = -3, y = 0, x + y + 1 = 0$
- 10) $z = 2x^2 + 3y^2 + 1$
 $D : y = \sqrt{9 - \frac{9}{4}x^2}, y = 0$
- 11) $z = 3x^2 + 3y^2 - 2x - 2y + 2$
 $D : x = 0, y = 0, x + y - 1 = 0$
- 12) $z = xy - 2x - y$
 $D : x = 0, x = 3, y = 0, y = 4$

7. Найдите уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

1) $S : x^2 + y^2 + z^2 - 6z - 4x + 8 = 0$
 $M_0(2, 1, -1)$

7) $S : x^2 + z^2 - 5yz + 3y = 46$
 $M_0(1, 2, -3)$

2) $S : x^2 + z^2 - 4y^2 = -2xy,$
 $M_0(-2, 1, 2)$

8) $S : x^2 + y^2 - xz - yz = 0$
 $M_0(0, 2, 2)$

3) $S : x^2 + y^2 + z^2 - xy + 3z = 7,$
 $M_0(1, 2, 1)$

9) $S : x^2 + y^2 + 2yz - z^2 + y - 2z = 2$
 $M_0(1, 1, 1)$

4) $S : x^2 + y^2 + z^2 + 6y + 4x = 8$
 $M_0(-1, 1, 2)$

10) $S : y^2 - z^2 + x^2 - 2xz + 2x = z$
 $M_0(1, 1, 1)$

5) $S : 2x^2 - y^2 + z^2 - 4z + y = 13$
 $M_0(2, 1, -1)$

11) $S : x^2 - 2y^2 + z^2 + xz - 4y = 13$
 $M_0(3, 1, 2)$

6) $S : x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 4z + 4 = 0$
 $M_0(2, 1, -1)$

12) $S : 4y^2 - z^2 + 4xy - xz + 3z = 9$
 $M_0(1, -2, 1)$